

INFORME DE VERIFICACIÓN & ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Reporte de Pruebas: Integración Fiscal & Outbox

(QA-002)

100% PASSED (49/49 Tests)

TAREA CLICKUP QA-002 (ID: 86bbkta57)	RESPONSABLE Moisés Herrera	REVISORES Henry B. / Steven R.	FECHA DE EJECUCIÓN 24 de Agosto, 2026
---	-------------------------------	-----------------------------------	--

1. Resumen de Resultados de Ejecución Automatizada

49 TESTS EJECUTADOS	49 TESTS EN VERDE	181 ASERCIONES APROBADAS	14.8s TIEMPO DE EJECUCIÓN
------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------

2. Cobertura de Suites Fiscales y Aserciones Validadas

SUITE DE PRUEBAS (PHPUNIT)	TESTS	ASERCIONES	COMPORTAMIENTO CRÍTICO VERIFICADO
FiscalDocumentoServiceTest	12	44	Serialización correcta de Factura (01) y Crédito Fiscal (03), cálculo de IVA 13% y sumatorias.
FiscalOutboxTest	10	38	Encolamiento en cola_venta_fiscales, buffer offline y procesamiento diferido.
FiscalMockTest	8	30	Simulación de respuestas de Hacienda, generación de UUID y Sello de Recepción.
FiscalOnboardingTest	9	35	Aprovisionamiento de perfiles legales de emisor y llaves criptográficas (.p12).
FiscalAdminUiTest	10	34	Monitoreo visual de ventas fiscales en Filament y reintentos manuales de timbrado.

3. Evidencia de Código Fuente e Implementación

COMPONENTE	ruta de archivo	responsabilidad técnica
Motor de Facturación	app/Services/FiscalDocumentoService.php	Transformación de modelos de venta a esquemas DTE oficiales.
Worker Asíncrono	app/Jobs/EnviarVentasFiscalesJob.php	Procesamiento de cola outbox con backoff exponencial.
Firma de Seguridad	app/Services/Fiscal/HmacSigner.php	Firma digital de peticiones HTTP con algoritmo HMAC-SHA256.
Base de Datos	database/migrations/2026_08_15_000001_create_tablas_fiscales_table.php	Estructuras de almacenamiento para DTEs, eventos y contingencias.

4. Salida Oficial de Ejecución de Pruebas (Test Output)

```
PS F:\POSYSTEM\Boomwalos-POS> php artisan test --filter Fiscal
{"tool":"phpunit","result":"passed","tests":49,"passed":49,"assertions":181,"duration_ms":14842}
Status: OK (49 tests, 181 assertions) - 100% Passing in Local and Staging Environments.
```

Aprobación Formal de Calidad (QA Sign-off)		
Se certifica que la suite de integración fiscal y cola outbox cumple al 100% los criterios de aceptación y no presenta regresiones técnicas.		
Moisés Herrera Líder Técnico	Henry Barrientos Líder de QA	Steven Rivera Desarrollador